Unnamed 20260529

IMO 1986 P5

IMO 2017 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2017 P6

India National 2015 P3

借助函数方程制造或传播零点，厘清零点集的结构，再利用非零区域上的方程关系确定函数。

IMO 1986 P5

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足

$$f(2)=0 \tag{1}$$

$$f(xf(y))f(y)=f(x+y)\qquad \forall\ x,y \tag{2}$$

$$f(x)\neq 0\qquad \forall\ 0\leqslant x<2 \tag{3}$$

解

取 $y=2$。由于 $f(2)=0$，原方程给出 $f(x+2)=0$ $(x\geqslant 0)$。结合条件 (3) 及函数值非负，f 的零点集恰为 $[2,+\infty)$，而 $f(t)>0$ $(0\leqslant t<2)$。

固定 $0\leqslant y<2$，则 $f(y)>0$。对任意 $x\geqslant 0$，由原方程和零点集的描述，

$$x+y\geqslant 2 \iff f(x+y)=0 \iff f(xf(y))=0 \iff xf(y)\geqslant 2$$

因此，作为 x 的两个条件 $x\geqslant 2-y$ 和 $x\geqslant 2/f(y)$ 在非负实数范围内等价，阈值必相同，即 $2-y=2/f(y)$。于是 $f(y)=2/(2-y)$。综上，唯一可能的函数是

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{2-x}, & 0\leqslant x<2,\\ 0, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

下面验证。显然 $f(2)=0$，且在 $[0,2)$ 上 f 不为零。若 $y\geqslant 2$，则 $f(y)=f(x+y)=0$，原方程成立。若 $0\leqslant y<2$ 且 $x+y\geqslant 2$，则 $xf(y)=2x/(2-y)\geqslant 2$，等式两边均为零。若 $x+y<2$，则 $xf(y)<2$，并且

$$f(xf(y))f(y)=\frac{2}{2-2x/(2-y)}\cdot\frac{2}{2-y}=\frac{2}{2-x-y}=f(x+y)$$

故此函数确实满足全部条件。

India National 2015 P3

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y 都有

$$f\big(x^2+yf(x)\big)=xf(x+y)$$

解

先取 $x=0$，得到 $f(yf(0))=0$ $(y\in\mathbb{R})$。如果 $f(0)\neq 0$，则 $yf(0)$ 遍历全体实数，从而 f 恒为零，与 $f(0)\neq 0$ 矛盾。因此 $f(0)=0$。

零函数显然满足原方程。以下设 f 不是零函数。在原方程中取 $y=-x$，由 $f(0)=0$ 得

$$f\big(x^2-xf(x)\big)=0$$

我们证明 0 是 f 的唯一零点。若存在 $a\neq 0$ 使 $f(a)=0$，则在原方程中固定 $x=a$，得到 $f(a^2)=af(a+y)$ $(y\in\mathbb{R})$。由于 $a+y$ 遍历全体实数，f 必为常函数；再由 $f(0)=0$ 可知 f 恒为零，矛盾。

既然 $f\big(x^2-xf(x)\big)=0$ 且唯一零点为 0，就有 $x^2-xf(x)=0$。对 $x\neq 0$ 得 $f(x)=x$，在 $x=0$ 时也因 $f(0)=0$ 成立。

最后，$f\equiv 0$ 显然符合要求；若 $f(x)=x$，则原方程两边分别为 x^2+xy 与 $x(x+y)$，也相等。故全部解为 $f\equiv 0$ 和 $f(x)=x$。

IMO 2017 P2

求所有满足 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 且

$$f(f(x)f(y))+f(x+y)=f(xy)\tag{$*$}$$

对所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 都成立的函数 f。

解

共有 3 个解：

$$x\mapsto 0\qquad 或\qquad x\mapsto x-1\qquad 或\qquad x\mapsto 1-x$$

容易检验，上述 3 个函数确实都满足原方程 $(*)$。

为了证明它们是所有的解，首先注意到：如果 $f(x)$ 是一个解，那么 $-f(x)$ 也是一个解。因此，不失一般性可假设 $f(0)\leqslant 0$。我们证明：要么 f 恒为零，要么 $f(x)=x-1$。

注意对固定的 $x\neq 1$，可选 $y\in\mathbb{R}$ 使得 $x+y=xy\iff y=\dfrac{x}{x-1}$，因此由方程 $(*)$ 得

$$f\left(f(x)f\left(\frac{x}{x-1}\right)\right)=0\quad(x\neq 1)\tag{1}$$

特别地，将 $x=0$ 代入式 (1)，可得 f 至少有一个零点，即 $f(0)^2$：

$$f(f(0)^2)=0\tag{2}$$

我们分析两种情况 (记住 $f(0)\leqslant 0$)：

情况一：$f(0)=0$。在原方程中取 $y=0$，得到恒为零的解：

$$f(f(x)f(0))+f(x)=f(0) \implies f(x)=0 \quad \text{对所有} x\in\mathbb{R}$$

情况二：$f(0)<0$。我们从以下开始：

断言 *1.*

$$f(1)=0, \qquad f(a)=0 \implies a=1, \qquad \text{并且} \qquad f(0)=-1 \tag{3}$$

证明。我们需要证明 1 是 f 的唯一零点。首先，由式 (2) 可知 f 至少有一个零点 a；若 $a\neq 1$，则在式 (1) 中取 $x=a$ 得 $f(0)=0$，矛盾。因此由式 (2) 得 $f(0)^2=1$。由于我们假设 $f(0)<0$，于是得到 $f(0)=-1$。

在原方程 $(*)$ 中取 $y=1$，得到

$$f(f(x)f(1))+f(x+1)=f(x) \iff f(0)+f(x+1)=f(x) \iff f(x+1)=f(x)+1 \qquad (x\in\mathbb{R})$$

一个简单的归纳可得

$$f(x+n)=f(x)+n \qquad (x\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{Z}) \tag{4}$$

现在我们给出以下

断言 *2.* f 是单射。

证明。假设 $f(a)=f(b)$ 且 $a\neq b$。那么由式 (4)，对所有 $N\in\mathbb{Z}$，

$$f(a+N+1)=f(b+N)+1$$

任选整数 $N<-b$；则存在 $x_0,y_0\in\mathbb{R}$ 满足 $x_0+y_0=a+N+1,\ x_0y_0=b+N$。因为 $a\neq b$，所以 $x_0\neq 1$ 且 $y_0\neq 1$。将 x_0,y_0 代入原方程 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} f(f(x_0)f(y_0))+f(a+N+1)=f(b+N) &\iff f(f(x_0)f(y_0))+1=0 \\ &\iff f(f(x_0)f(y_0)+1)=0 \iff f(x_0)f(y_0)=0 \end{aligned}$$

然而，由断言 1 可知 $f(x_0)\neq 0$ 且 $f(y_0)\neq 0$，因为 $x_0\neq 1$ 且 $y_0\neq 1$，矛盾。

现在，结论已近。对任意 $t\in\mathbb{R}$，将 $(x,y)=(t,-t)$ 代入原方程 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} f(f(t)f(-t))+f(0)=f(-t^2) &\iff f(f(t)f(-t))=f(-t^2)+1 \qquad \text{由 (3)} \\ &\iff f(f(t)f(-t))=f(-t^2+1) \qquad \text{由 (4)} \\ &\iff f(t)f(-t)=-t^2+1 \qquad \text{由 } f \text{ 的单射性} \end{aligned}$$

类似地，将 $(x,y)=(t,1-t)$ 代入 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} f(f(t)f(1-t))+f(1)=f(t(1-t)) &\iff f(f(t)f(1-t))=f(t(1-t)) \qquad \text{由 (3)} \\ &\iff f(t)f(1-t)=t(1-t) \qquad \text{由 } f \text{ 的单射性} \end{aligned}$$

但由于 $f(1-t)=1+f(-t)$(由式 (4))，因此得到

$$\begin{aligned} f(t)f(1-t)=t(1-t) &\iff f(t)(1+f(-t))=t(1-t) \iff f(t)+(-t^2+1)=t(1-t) \\ &\iff f(t)=t-1 \end{aligned}$$

正如所要证明的那样。

Czech-Polish-Slovak Match 2017 P6

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x)-f(x+y)=f\left(\frac{x}{y}\right)f(x+y)$$

解

答案是 $f\equiv 0$ 和 $f(x)=1/x$。先设存在 $a>0$ 使 $f(a)=0$。对任意 $0<t<a$，在原方程中取 $x=t$、$y=a-t$，得到 $f(t)=0$。再任取 $z\geqslant a$，选充分小的 $t\in(0,a)$，使得 $t<z$ 且 $t/(z-t)<a$。取 $x=t$、$y=z-t$，则 $f(t)=f(t/(z-t))=0$，原方程给出 $f(z)=0$。因此，只要 f 有零点，就有 $f\equiv 0$。

以下设 f 处处不为零，并记 $c=f(1)\neq 0$。将原方程分别用于 (x,y) 和 (y,x)，消去 $f(x+y)$，可得

$$\frac{f(x)}{f(y)}=\frac{1+f(x/y)}{1+f(y/x)}$$

右端只与 x/y 有关。令 $x=ty$，再取 $y=1$，便得到

$$f(ty)=\frac{f(t)f(y)}{c}\qquad(t,y>0)$$

特别地，$f(x/y)=cf(x)/f(y)$。将其代回原方程并除以 $f(x)f(x+y)$，得到

$$\frac{1}{f(x+y)}=\frac{1}{f(x)}+\frac{c}{f(y)}$$

交换 x,y 后比较这两个等式，可知 $(1-c)(1/f(x)-1/f(y))=0$。若 $c\neq 1$，则 f 为非零常函数。设其常值为 $k\neq 0$，代入原方程得到 $0=k^2$，矛盾。故 $c=1$。

令 $g(x)=1/f(x)$。上面得到的两个关系说明 $g(x+y)=g(x)+g(y)$、$g(xy)=g(x)g(y)$，且 $g(1)=1$。对任意 $x>0$，有 $g(x)=g(\sqrt{x})^2>0$，故 g 由可加性知严格递增。于是先对正有理数、再由有理数的稠密性对所有正实数，都有 $g(x)=x$，即 $f(x)=1/x$。

最后，$f\equiv 0$ 显然满足原方程；当 $f(x)=1/x$ 时，等式两边均为 $y/[x(x+y)]$。故上述两种函数都是解。